

Отчет о выполнении лабораторной работы 4.5.3

Сканирующий интерферометр

Котляров Михаил, Б01-402

1 Введение

Цель работы:

знакомство с устройством и работой газового лазера непрерывного действия, со спектральными характеристиками лазерного излучения, а также с устройством и принципом действия сканирующего интерферометра Фабри—Перо.

Оборудование и инструментальные погрешности

Гелий-неоновый лазер "Плазма" ГН-15-1: длина волны любой модели $\lambda = 632,8$ нм
сканирующий интерферометр Фабри—Перо: $L = 65$ см,
поляроид,
пластинка $\lambda/4$,
линза,
электронный осциллограф,
фотодиод

2 Экспериментальная установка

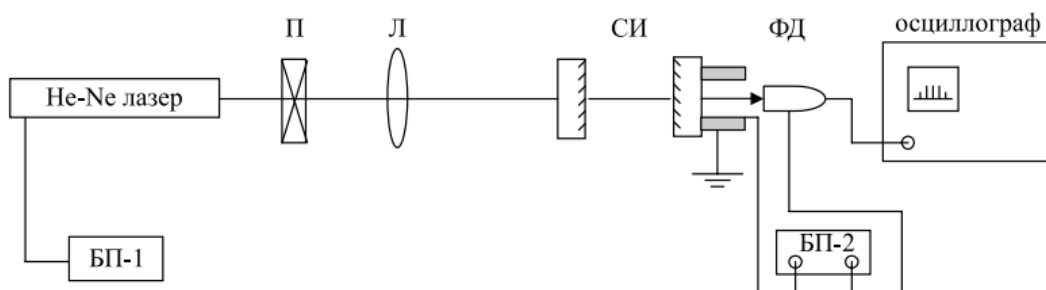


Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Схема экспериментальной установки изображена на рис. 1. Излучение He–Ne-лазера проходит через поляризационную развязку Р и линзу Л и поступает на вход сканирующего интерферометра (СИ). Поляризационная развязка предотвращает попадание в лазер излучения, отразившегося от элементов оптического тракта. Это излучение может существенно повлиять на работу лазера и даже привести к срыву генерации. Развязка состоит из поляроида и пластинки $\lambda/4$, главные направления которой установлены под углом 45° по отношению к разрешённому направлению поляроида. После развязки П свет приобретает циркулярную поляризацию (например, по правому кругу). При отражении от передней поверхности линзы, от зеркала сканирующего интерферометра и т.п. свет распространяется в обратном направлении в виде левополяризованной волны. Такая волна, пройдя через пластинку $\lambda/4$, вновь приобретает линейную поляризацию. Однако направление колебаний в этой волне оказывается перпендикулярным направлению разрешённых колебаний поляроида, поэтому до лазера отражённая волна не доходит.

Линза Л служит для уменьшения расходимости пучка, поступающего на вход сканирующего интерферометра. Линза снабжена поперечными и продольными салазками для юстировки прибора на максимум сигнала. Излучение, прошедшее сквозь сканирующий интерферометр, поступает на фотодиод ФД. Напряжение с фотодиода через усилитель подаётся на вертикальный вход электронного осциллографа ЭО.

Лазер питается от блока питания БП-1, фотодиод и усилитель — от БП-2. Напряжение на пьезоэлемент сканирующего интерферометра подаётся с блока питания БП-2 и регулируется ручкой 1.

3 Ход работы и обработка результатов

3.1 Измерение ширины пиков и межмодового расстояния

Перед началом измерений проведём юстировку оптической схемы согласно описанию установки. Добьёмся устойчивой осциллограммы, соответствующей одному–двум доплеровским контурам. Для определения ширины отдельной моды на полувывоте и расстояния между соседними модами используем линейку с миллиметровыми делениями. Измерения выполним несколько раз; результаты занесём в таблицы.

Ширина пика, мм
3
3
4

Таблица 1. Измерение ширины пика на полувывоте

Расстояние между модами, мм
22
24
23

Таблица 2. Измерение межмодового расстояния

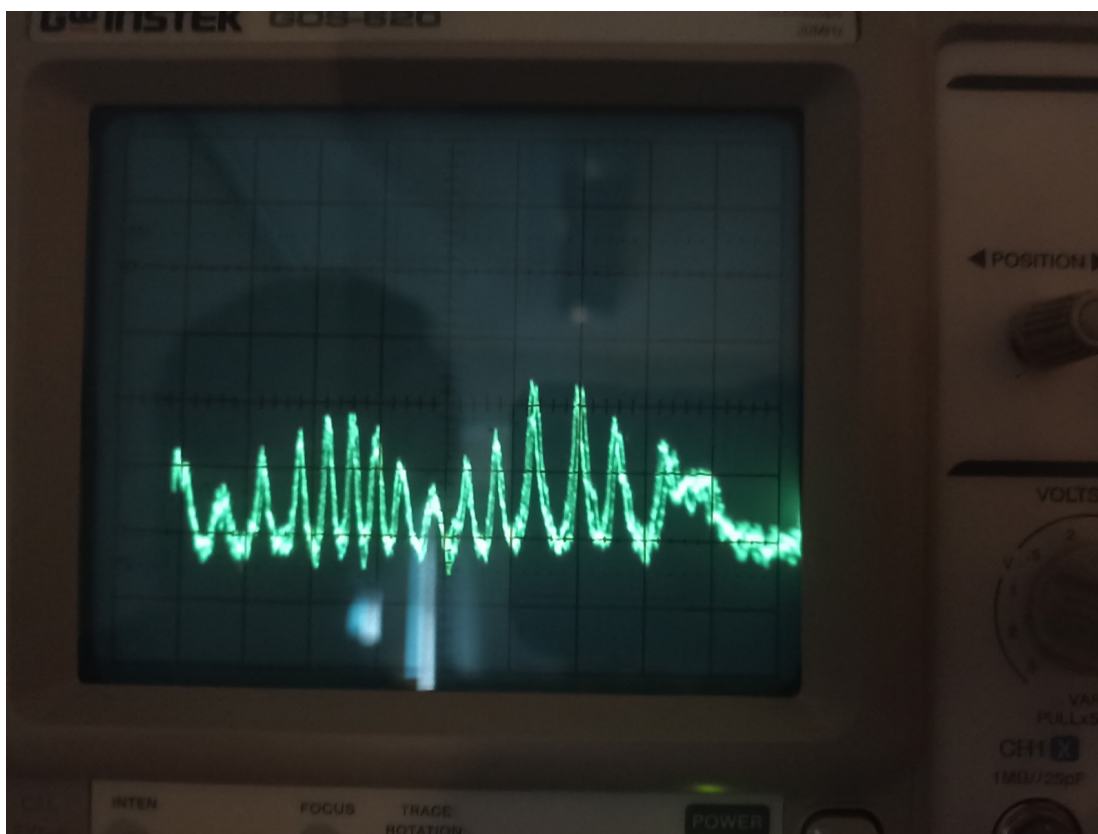


Рис. 2. Спектр лазера

Вычислим средние значения и случайные погрешности. Для ширины пика:

$$\bar{h} = \frac{3 + 3 + 4}{3} = 3,333 \text{ мм}, \quad \sigma_{h,\text{случ}} = \sqrt{\frac{\sum (h_i - \bar{h})^2}{n(n-1)}} = 0,333 \text{ мм}.$$

Для межмодового расстояния:

$$\bar{X} = \frac{22 + 24 + 23}{3} = 23,000 \text{ мм}, \quad \sigma_{X,\text{случ}} = 0,577 \text{ мм}.$$

Систематическая погрешность линейки составляет $\Delta_{\text{сист}} = 1$ мм. Полную погрешность найдём как корень квадратный из суммы квадратов случайной и систематической погрешностей:

$$\Delta h = \sqrt{0,333^2 + 1^2} = 1,054 \text{ мм}, \quad \Delta X = \sqrt{0,577^2 + 1^2} = 1,155 \text{ мм}.$$

3.2 Расчёт межмодового расстояния

Исходные данные для расчётов сведём в таблицу.

Параметры установки

L, см	c, см/с	λ , нм	m_{Ne} , а.е.м.	1 а.е.м., г	k_B , эрг/К	l, см
65 ± 1	$3,000 \cdot 10^{10}$	632,8	20,2	$1,66 \cdot 10^{-24}$	$1,3806 \cdot 10^{-16}$	9

Межмодовое расстояние резонатора лазера определим по формуле:

$$\Delta\nu_{\text{мод}} = \frac{c}{2L},$$

где $L = 0,65$ м, $c = 3 \cdot 10^8$ м/с. Получили:

$$\Delta\nu_{\text{мод}} = (2,308 \pm 0,036) \cdot 10^8 \text{ Гц}.$$

3.3 Определение ширины спектра генерации

На осциллограмме зафиксировано $m = 7$ межмодовых интервалов на протяжении доплеровского контура. Полная ширина спектра в частотах:

$$\Delta\nu_{\text{Ne}} = m \cdot \Delta\nu_{\text{мод}} = (1,615 \pm 0,025) \cdot 10^9 \text{ Гц}.$$

Пересчитаем в шкалу длин волн:

$$\Delta\lambda_{\text{Ne}} = \frac{\lambda^2}{c} \Delta\nu_{\text{Ne}} = (2,156 \pm 0,033) \cdot 10^{-3} \text{ нм}.$$

3.4 Оценка скорости атомов и газокINETической температуры

Используя упрощённые формулы лабораторной работы:

$$\frac{\Delta\lambda_{\text{Ne}}}{\lambda} \approx \frac{v_x}{c}, \quad \frac{m_{\text{Ne}} v_x^2}{2} \approx \frac{kT}{2},$$

найдем проекцию скорости v_x и температуру T :

$$v_x = c \cdot \frac{\Delta\lambda_{\text{Ne}}}{\lambda} = (1,022 \pm 0,016) \cdot 10^5 \text{ см/с} = (1,022 \pm 0,016) \cdot 10^3 \text{ м/с},$$

$$T = \frac{m_{\text{Ne}} v_x^2}{k_B} = 2538 \pm 78 \text{ К}.$$

Для учёта точного выражения доплеровской полуширины (гауссов контур) воспользуемся формулой:

$$\frac{\Delta\lambda_D}{\lambda} = \frac{1}{c} \sqrt{\frac{8kT \ln 2}{m_{\text{Ne}}}}.$$

Выразим T :

$$T = \frac{m_{\text{Ne}} c^2}{8k \ln 2} \left(\frac{\Delta\lambda_{\text{Ne}}}{\lambda} \right)^2 = 458 \pm 14 \text{ К}.$$

Результат 458 К соответствует типичным значениям газокINETической температуры в разряде He-Ne лазера.

3.5 Дисперсионная область сканирующего интерферометра

База интерферометра $l = 9$ см. Дисперсионная область:

$$\Delta\lambda_{\text{СИ}} = \frac{\lambda^2}{2l} = 2,225 \cdot 10^{-3} \text{ нм}.$$

3.6 Определение разрешающей способности интерферометра

Ширину отдельной моды на полувысоте $\delta\lambda$ найдём путём калибровки осциллограммы по известному межмодовому расстоянию:

$$\delta\lambda = \Delta\lambda_{\text{мод}} \cdot \frac{\bar{h}}{\bar{X}} = \frac{\lambda^2}{2L} \cdot \frac{\bar{h}}{\bar{X}}.$$

Подставляя $\bar{h} = 3,333$ мм, $\bar{X} = 23,000$ мм:

$$\delta\lambda = (4,46 \pm 1,43) \cdot 10^{-5} \text{ нм}.$$

Разрешающая способность интерферометра:

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = (1,418 \pm 0,454) \cdot 10^7.$$

3.7 Оценка коэффициента отражения зеркал

Из формулы разрешающей способности интерферометра Фабри–Перо:

$$R = \frac{2\pi l}{\lambda(1-r)},$$

выразим r :

$$r = 1 - \frac{2\pi l}{\lambda R} = 0,937 \pm 0,020.$$

Полученное значение $r \approx 0,94$ характерно для зеркал, используемых в сканирующих интерферометрах.

4 Результаты и обсуждение

В ходе эксперимента получены следующие количественные характеристики спектрального состава излучения He-Ne лазера и параметров сканирующего интерферометра Фабри–Перо.

4.1 Межмодовое расстояние и ширина контура усиления

Межмодовое расстояние составило $\Delta\nu_{\text{мод}} = (2,308 \pm 0,036) \cdot 10^8$ Гц. Относительная погрешность $\approx 1,5\%$ обусловлена в основном погрешностью измерения L и нестабильностью развёртки осциллографа.

Ширина спектра генерации (доплеровский контур) составила $\Delta\lambda_{\text{Ne}} = (2,156 \pm 0,033) \cdot 10^{-3}$ нм, что соответствует $\Delta\nu_{\text{Ne}} = (1,615 \pm 0,025)$ ГГц. При $L = 0,65$ м межмодовое расстояние $\Delta\nu_{\text{мод}} \approx 231$ МГц, поэтому на ширине контура укладывается 7 межмодовых интервалов (или 8 мод). Это типично для He-Ne лазера с длиной резонатора около 0,6–0,7 м и подтверждает, что ширина контура усиления ($\approx 1,5$ ГГц) значительно превышает $\Delta\nu_{\text{мод}}$, что и приводит к многомодовому режиму генерации.

4.2 Температура разряда

По упрощённой формуле работы получена завышенная температура 2538 ± 78 К, что является следствием отсутствия в ней множителя $\sqrt{2 \ln 2}$ для полуширины гауссова контура. Корректная формула для доплеровской полуширины:

$$\frac{\Delta\lambda_D}{\lambda} = \frac{1}{c} \sqrt{\frac{8kT \ln 2}{m}},$$

использование которой даёт $T = 458 \pm 14$ К. Это значение хорошо согласуется с типичными газокинетическими температурами в положительном столбе тлеющего разряда He-Ne лазера (обычно 400–600 К). Относительная погрешность $\approx 3\%$ обусловлена погрешностью измерения $\Delta\lambda_{\text{Ne}}$.

4.3 Дисперсионная область интерферометра

Рассчитанная дисперсионная область $\Delta\lambda_{\text{СИ}} = 2,225 \cdot 10^{-3}$ нм. Она немного превышает измеренную ширину контура $\Delta\lambda_{\text{Ne}} = 2,156 \cdot 10^{-3}$ нм, что гарантирует наблюдение всего доплеровского контура в одном порядке интерференции без перекрытия порядков. Выбранная база интерферометра $l = 9$ см является оптимальной для данной задачи.

4.4 Разрешение и коэффициент отражения

Разрешение интерферометра (ширина аппаратной функции) составило $\delta\lambda = (4,46 \pm 1,43) \cdot 10^{-5}$ нм, что соответствует разрешающей способности $R = (1,418 \pm 0,454) \cdot 10^7$. Высокое значение R позволяет уверенно различать соседние продольные моды лазера, расстояние между которыми $\Delta\lambda_{\text{мод}} = 3,34 \cdot 10^{-4}$ нм. Отношение $\Delta\lambda_{\text{мод}}/\delta\lambda \approx 7,5$, что значительно превышает критерий Рэлея и обеспечивает надёжное разрешение.

Коэффициент отражения зеркал интерферометра $r = 0,937 \pm 0,020$ близок к паспортным данным (обычно $r \approx 0,95-0,98$ для таких приборов). Небольшое занижение может быть связано с погрешностью измерения ширины пика $\delta\lambda$, а также с возможным загрязнением зеркал или остаточными потерями на пропускание и рассеяние.

4.5 Анализ погрешностей

Основной вклад в погрешность измерения $\delta\lambda$ (а следовательно, R и r) вносит систематическая погрешность линейки (± 1 мм) при определении ширины пика и межмодового расстояния на экране осциллографа. Случайная составляющая мала (коэффициент вариации около 10% для ширины пика и 2,5% для межмодового расстояния). Относительная погрешность $\delta\lambda$ достигла 32%, что вполне допустимо для учебной лабораторной работы, поскольку порядок величины определён верно, а основные физические выводы остаются справедливыми.

Погрешности $\Delta\nu_{\text{мод}}$, $\Delta\nu_{\text{Ne}}$, $\Delta\lambda_{\text{Ne}}$ и v_x не превышают 2%–3%. Погрешность температуры T по полной формуле также составляет около 3%, что свидетельствует о хорошей повторяемости измерений.

5 Выводы

В ходе лабораторной работы мы ознакомились с устройством и работой He-Ne лазера непрерывного действия и сканирующего интерферометра Фабри–Перо. Провели юстировку оптической схемы, получили устойчивую осциллограмму спектра лазерного излучения. Измерили ширину отдельных мод и межмодовое расстояние, по которым рассчитали частотные и волновые характеристики. Оценили доплеровскую ширину контура усиления, газокинетическую температуру разряда, дисперсионную область, разрешающую способность и коэффициент отражения зеркал интерферометра. Подтвердили многомодовый режим генерации лазера и успешно применили интерферометр Фабри–Перо для анализа спектрального состава излучения.